1 Qu'est-ce que TDE et son rôle pour la bascule manuelle ?

TDE = Transparent Data Encryption

C'est une fonctionnalité de SQL Server qui **chiffre les données au repos** (sur disque), au niveau de la **page** (8 Ko), avant écriture, et les déchiffre à la lecture. Pour l'application, c'est **totalement transparent** — aucune modification de code.

Ce qui est chiffré :

- Fichiers de données (.mdf, .ndf)
- Fichiers de log (.ldf)
- Sauvegardes (.bak, .trn) — automatiquement

Ce qui n'est PAS chiffré :

- TempDB (chiffré seulement si une autre base l'est, mais sans clé propre)
- Les données en mémoire / en réseau (utiliser SSL/TLS pour ça)

Hiérarchie de clés TDE

text

Service Master Key (SMK) ← générée automatiquement par SQL Server

└── Database Master Key (DMK) ← protégée par mot de passe (tde-masterkey-pwd)

└── Certificat TDE ← protégé par mot de passe (tde-cert-pwd)

└── Database Encryption Key (DEK) ← dans chaque base

└── Données chiffrées (AES-256)

Rôle pour la bascule

C'est **CRITIQUE**. Quand SQLS01 bascule vers SQLS02 :

1. SQLS02 devient PRIMARY
2. Il doit **ouvrir** les 13 bases chiffrées
3. Pour cela, il a besoin du **même certificat TDE** (même thumbprint)
4. Sans le certificat, il affiche : Cannot open database … It is in the middle of a restore

C'est pour cette raison qu'à l'étape **7.1.1** on a restauré le certificat TDE sur SQLS02 (même thumbprint 9F5C26…). Sans cette étape, une bascule rendrait **toutes les bases illisibles**.

En résumé :

- TDE chiffre les données sur disque
- Le **certificat TDE** (et son mot de passe) doit être **identique sur les deux nœuds**
- Sinon, pas de bascule possible

---

2 La bascule manuelle utilise-t-elle le quorum ?

Oui, absolument. Toute bascule — manuelle ou automatique — passe par le **quorum**.

Ce que fait le quorum

Le quorum est le **mécanisme de décision** du cluster Windows. Sa mission : répondre à la question « *qui a le droit de faire vivre les ressources ?* »

- Pour **démarrer** un rôle (ex : AG), il faut un quorum sain.
- Pour **basculer** un rôle (manuel ou auto), il faut aussi un quorum sain.
- Si le quorum est perdu, le cluster **arrête tout** (pour éviter le split-brain).

Ce qui se passe lors d'une bascule manuelle

Quand vous exécutez :

Switch-SqlAvailabilityGroup -Path "SQLSERVER:\SQL\SQLS02\...\AG-OPTIMEDIT"

Voici la séquence interne :

1. **Vérification du quorum** : le cluster confirme qu'il a la majorité de votes
2. **Négociation** : les deux nœuds échangent leur état (SYNCHRONIZED, health, etc.)
3. **Décision** : le cluster autorise SQLS02 à porter le rôle PRIMARY
4. **Bascule** : le groupe AG-OPTIMEDIT est déplacé vers SQLS02
5. **Confirmation** : nouvelle élection du propriétaire des ressources

Si le quorum est perdu, l'étape 1 échoue immédiatement et vous verrez :

« *The cluster service is not running or the cluster has no quorum* ».

Donc oui, la bascule manuelle dépend du quorum.

---

3 Comment fonctionne le quorum avec File Share Witness ?

Le principe du vote

WSFC utilise un système de **votes**. Chaque composant vote :

Composant	Vote
SQLS01	1
SQLS02	1
FSW (OPT-FS03)	1
Total	**3 votes**

Majorité requise : 2 votes sur 3 (la moitié + 1).

Scénarios

Situation	Votes disponibles	Quorum ?	Conséquence
Tout est up	SQLS01 + SQLS02 + FSW = 3	✅ Oui (2/3)	Nominal
SQLS01 tombe	SQLS02 + FSW = 2	✅ Oui (2/3)	SQLS02 devient PRIMARY
SQLS02 tombe	SQLS01 + FSW = 2	✅ Oui (2/3)	SQLS01 reste PRIMARY
OPT-FS03 (FSW) tombe	SQLS01 + SQLS02 = 2	✅ Oui (2/3)	Le cluster continue, mais **tolérance zéro** — si un autre nœud tombe, perte de quorum
SQLS01 + SQLS02 séparés réseau	Chacun voit « lui + FSW » = 2	⚠️ Le premier qui atteint le FSW gagne	L'autre se met en pause
SQLS01 + FSW tombent	SQLS02 = 1	❌ **Non (1/3)**	**Cluster arrêté**

Rôle clé du FSW : il sert de **tie-breaker** (départageur). Avec 2 nœuds, un seul nœud restant ne suffit pas (1 < 2). Le FSW fournit le vote manquant.

Le « Dynamic Quorum »

Depuis Windows Server 2012 R2, il existe un mécanisme dynamique : le poids de chaque vote peut être ajusté automatiquement selon l'état. Mais **avec un FSW sur 2 nœuds, ce mécanisme est désactivé** — le FSW est justement là pour donner un vote stable.

---

4 Que contient le partage du quorum sur OPT-FS03 ?

Regardons votre sortie :

text

P:\ClusterWitness\

├── 053e830a-636a-455a-8f80-f5e01c65fccc\ ← dossier avec GUID

│ ├── VerifyShareWriteAccess.txt (0 octet)

│ └── Witness.log (512 octets, binaire)

└── test_20260929151308.txt (14 octets, votre test)

Décryptage

Le dossier 053e830a-636a-455a-8f80-f5e01c65fccc : c'est l'**ID du cluster**, celui qu'on a vu à l'étape 4.4 :

Id : 053e830a-636a-455a-8f80-f5e01c65fccc

Description : Témoin de partage de fichiers

Ce GUID est le **numéro d'identification du cluster** dans le monde. Chaque cluster a le sien. Le FSW crée ce dossier pour s'isoler — si un autre cluster utilisait le même partage, il aurait son propre dossier GUID, sans conflit.

Les deux fichiers à l'intérieur :

Fichier	Rôle
Witness.log	**Cœur du quorum**. Fichier **binaire** maintenu par le service de clustering. Il contient l'état interne du cluster : qui détient le quorum, l'epoch (numéro de génération), la dernière vue connue. **Ne pas éditer, ne pas lire en texte — c'est normal que Get-Content affiche des caractères illisibles.**
VerifyShareWriteAccess.txt	Fichier test créé par le cluster pour vérifier qu'il peut bien **écrire** sur le partage. 0 octet = normal. Le cluster le réécrit régulièrement pour s'assurer que la connexion SMB reste active.

Le fichier test_20260929151308.txt : c'est le test manuel de la section 4.3.1 (« Test d'écriture »). Vous pouvez le **supprimer**, il n'est pas utilisé par le cluster.

Ce que le FSW ne fait pas

- Il ne stocke **aucune donnée SQL**.
- Il n'est **pas consulté** pendant le fonctionnement normal de SQL Server.
- Il n'intervient **que** quand il faut trancher un vote (perte d'un nœud, split-brain).

C'est vraiment juste un **point de rendez-vous neutre** où les deux nœuds peuvent écrire pour dire « je suis vivant, je veux détenir le quorum ».

🎯 Résumé en 4 points

Question	Réponse
TDE	Chiffrement des données au repos. Le certificat TDE doit être identique sur SQLS01 et SQLS02, sinon pas de bascule possible.
Bascule manuelle → quorum ?	Oui. Le cluster vérifie le quorum avant chaque bascule. Sans quorum, pas de bascule.
Comment fonctionne le FSW ?	Vote de départage. Total = 3 votes (SQLS01 + SQLS02 + FSW). Majorité = 2. Tolère la perte d'**un seul** composant.
Contenu du partage ?	Un dossier GUID (ID du cluster) avec Witness.log (binaire, état interne) et VerifyShareWriteAccess.txt (test d'écriture). Rien de lisible, rien de sensible.